

QuickDelivery - Esquema de Tabelas

Aluno: Joaquim Vilela

1. Diagrama Entidade-Relacionamento

```
erDiagram
    USER ||--o{ DELIVERY : "solicita como customer"
    USER ||--o{ DELIVERY : "atende como deliveryman"
    USER ||--o{ AUDIT_LOG : "gera"

    USER {
        uuid id PK
        string email UK
        string password
        string name
        string phone
        enum role "CUSTOMER|DELIVERYMAN"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    DELIVERY {
        uuid id PK
        uuid customer_id FK
        uuid deliveryman_id FK "nullable"
        string pickup_address
        string dropoff_address
        string description
        enum status "PENDING|ACCEPTED|IN_PROGRESS|DELIVERED|CANCELLED"
        timestamp created_at
        timestamp updated_at
    }

    AUDIT_LOG {
        uuid id PK
        uuid user_id FK
        enum action "CREATE|UPDATE|DELETE"
        string resource
        string resource_id
        string changes "nullable"
        timestamp created_at
    }
```

2. Entidades

User representa qualquer usuario autenticavel do sistema. O campo **role** separa os dois perfis do dominio:

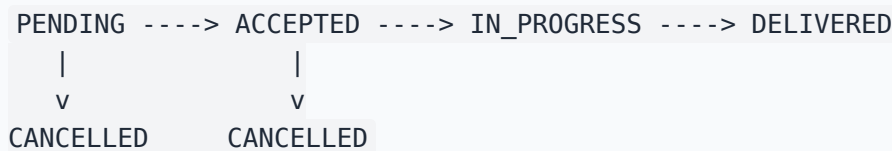
- **CUSTOMER** : cliente que cria e acompanha suas proprias entregas.
- **DELIVERYMAN** : entregador que visualiza entregas pendentes, aceita entregas e atualiza o status das entregas atribuidas a ele.

Delivery representa uma solicitacao de entrega. Toda entrega possui um cliente obrigatorio (**customer_id**) e pode possuir um entregador associado (**deliveryman_id**) depois do aceite. Enquanto a entrega esta **PENDING** , **deliveryman_id** permanece nulo.

AuditLog registra eventos basicos de auditoria, como criacao e atualizacao de entregas. Cada registro aponta para o usuario responsavel pela acao e para o recurso afetado.

3. Maquina de Estados de **Delivery.status**

O atributo **status** segue uma maquina de estados validada na camada de servico do backend:



Transicoes permitidas:

- **PENDING** -> **ACCEPTED**
- **PENDING** -> **CANCELLED**
- **ACCEPTED** -> **IN_PROGRESS**
- **ACCEPTED** -> **CANCELLED**
- **IN_PROGRESS** -> **DELIVERED**

Estados finais:

- **DELIVERED**
- **CANCELLED**

Tentativas de transicao invalida, como **DELIVERED** -> **ACCEPTED** , sao rejeitadas pelo backend com **HTTP 400** . O cancelamento e bloqueado quando a entrega ja esta em andamento.

4. Schema Fisico

O schema completo esta versionado em **prisma/schema.prisma** e materializado no PostgreSQL pelas migrations em **prisma/migrations** .

Tabelas físicas:

- `users (id, email, password, name, phone, role, created_at, updated_at)`
- `deliveries (id, customer_id, deliveryman_id, pickup_address, dropoff_address, description, status, created_at, updated_at)`
- `audit_logs (id, user_id, action, resource, resource_id, changes, created_at)`

Tipos enumerados nativos no PostgreSQL:

- `UserRole: CUSTOMER, DELIVERYMAN`
- `DeliveryStatus: PENDING, ACCEPTED, IN_PROGRESS, DELIVERED, CANCELLED`
- `AuditAction: CREATE, UPDATE, DELETE`

Relacionamentos:

- `deliveries.customer_id` referencia `users.id`.
- `deliveries.deliveryman_id` referencia `users.id` e permite `NULL`.
- `audit_logs.user_id` referencia `users.id`.